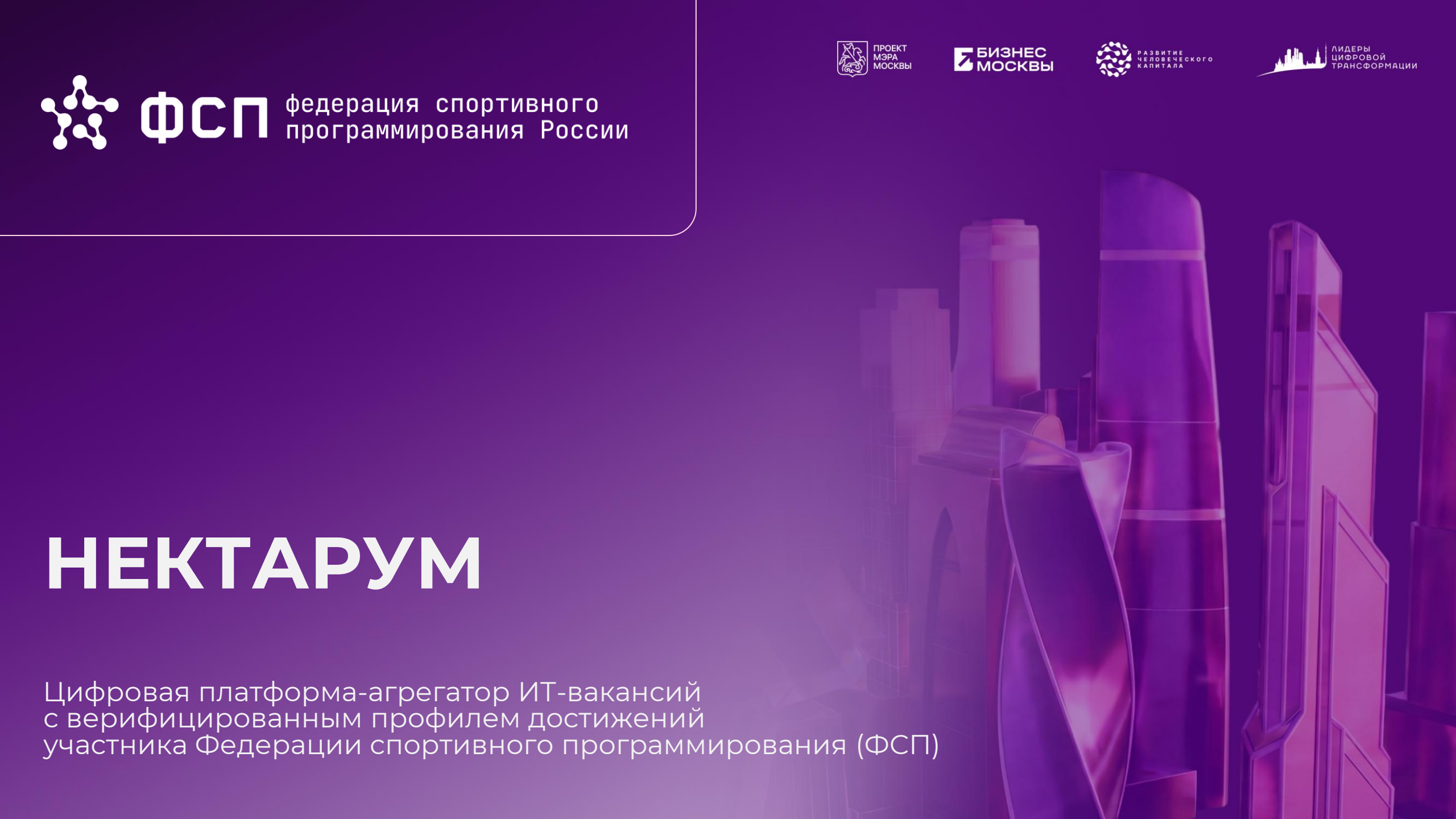
ФСП федерация спортивного программирования России

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



# НЕКТАРУМ

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий
с верифицированным профилем достижений
участника Федерации спортивного программирования (ФСП)



## О команде

- **Капитан:** Отченашенко Александр Иванович
- **Кол-во участников:** 3 человека
- **Краткое описание:** познакомились в Самаре на форуме Я-Профессионал
- **Город и регион:** Москва

# ФСП КАРЬЕРА

## Краткое описание решения:

Кандидат подтверждает грейд тестом и попадает в категорию. Компания получает подборку с объяснением и сама приглашает человека, сразу называя вилку.

## Уникальность решения:

У каждого кандидата свои варианты заданий той же сложности, и слитые ответы к ним не подходят. Вилку и причину приглашения кандидат видит еще до разговора.

# НЕКТАРУМ



## Александр Отченашенко

- Капитан
- @by_alot
- +7 950 753-80-02
- НИЯУ МИФИ




## Илья Афоничев

- Фулстек-разработчик
- @cyb3rhack3r



## Константин Мартынов

- ML-инженер
- @prvchdl

# О КОМАНДЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## Краткая история команды: 01

Участвуем в хакатонах ЛЦТ с 2023 года. Делали детектор вооруженных людей, детектор БПЛА, распознавание заболеваний по КТ. Параллельно развиваем свой стартап, умный дерматоскоп с искусственным интеллектом.

## Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Нам нравятся задачи, где результат можно проверить цифрами еще до запуска: стабильность грейда и точность подбора мы считаем на симуляции. А у ФСП уже есть реестр результатов, к которому можно подключиться.

## С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

**У порога грейда тест близок к монетке.** Чтобы повтор совпадал в 85% случаев, нужно 45-60 заданий. Мы добавляем задания только у порога (+9 п.п. стабильности) и показываем кандидату, насколько устойчив его результат.

**Первая версия скора проигрывала подбору без теста.** Это поймала валидация. Теперь грейд учитываем как вероятность по Байесу, а формат работы как обязательное условие.

# КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## Техническая суть решения

- Тест собирается из 78 параметризованных семейств заданий. В каждой попытке свои экземпляры, а верные ответы считает код
- Грейд считаем по IRT (2PL). У самого порога тест добавляет задания, а кандидат видит, насколько устойчив его результат
- Подборку ранжирует скор из пяти вкладов, объяснение собирается из них же, без LLM
- 7 сервисов в Docker Compose, вход через Keycloak, ФСП ID по OIDC, OpenAPI с кодами ошибок. GPU не нужен

## Маркетинговая суть решения

- Компания сама выходит на кандидата из подборки и сразу называет вилку в рублях
- Кандидат видит условия и причину приглашения до разговора. Контакты открывает сам и может снова закрыть
- Победы и призовые места из реестра ФСП поднимают кандидата внутри его категории
- Для внедрения у ФСП достаточно поменять настройки ФСП ID и две функции чтения реестра

# ПО КРИТЕРИЯМ ТЗ

| Критерий ТЗ | Вес | Что сделано | Слайды |
|---|---|---|---|
| **Новая механика подбора** | 35% | Компания приглашает кандидата из подборки: вилка, «почему вам», кейс, встречное предложение. Каждое место в выдаче объяснено.<br>P@5 0,68 против 0,40 у поиска по резюме | 8-12 |
| **Тестирование и категоризация** | 25% | Параметризованные семейства заданий, IRT с продлением у порога. Слитые ответы не помогают пройти, детектор их замечает. При повторе решение совпадает в 77-78% | 13-17 |
| **Удобство интерфейса** | 10% | Два кабинета, демо-вход для жюри, все экраны проверили на ширине 1280 и 375 px | 9, 11, 20 |
| **Техническая проработка** | 7% | 7 сервисов в Docker Compose, наружу один порт, OpenAPI с кодами ошибок, работает без GPU | 21 |
| **Полнота и документация** | 6% | Весь путь кандидата из ТЗ, без истории ФСП никто не теряет в выдаче, документация в PDF | 7, 18, 19 |
| **Дополнительный функционал** | 7% | Вакансии и отклик, кейс недели, защита от фиктивных работодателей, лента для ATS, мобильная версия | 20 |

# СКВОЗНОЙ СЦЕНАРИЙ

1

**Регистрация**

Email с подтверждением через Keycloak. Профиль вручную или из резюме в PDF

**PDF-резюме без LLM.**
На 4 верстках контакты 100%, навыки F1 0,98-1,00

2

**Опрос и грейд**

Направление: backend, frontend или data science. Грейд кандидат выбирает сам

3

**Тест и категория**

15 заданий за 25 минут. Категория: направление и подтвержденный грейд

4

**Подборка**

Компания описывает потребность и получает список кандидатов с объяснениями

5

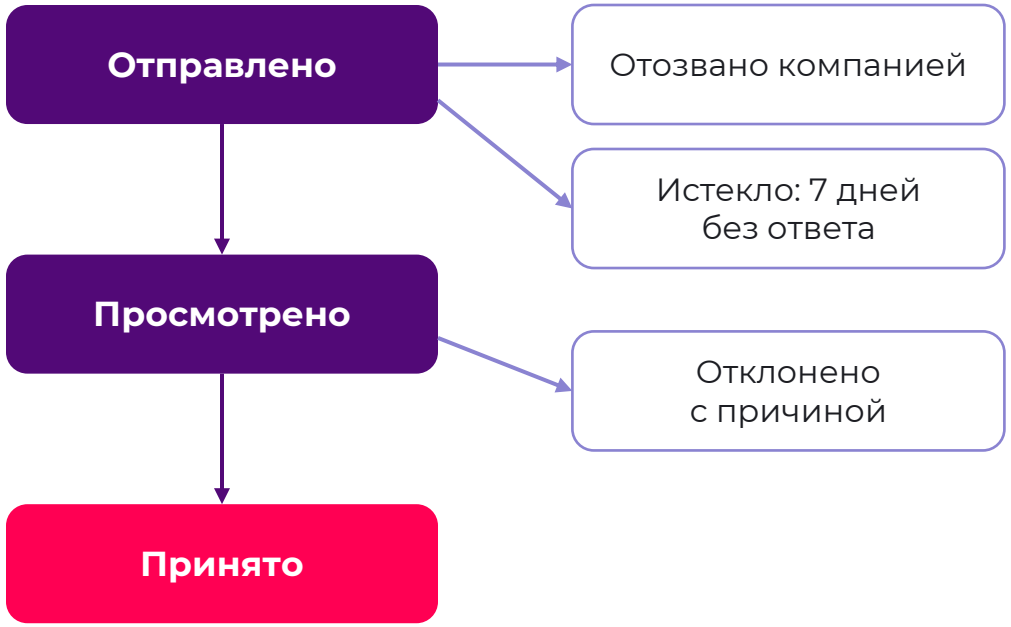
**Контакт**

Приглашение с вилкой. После принятия открываются контакты и переписка

**Отклик тоже есть.**
Потребность можно опубликовать как вакансию, и кандидат откликнется сам

# ВЫХОД НА КОНТАКТ

## Статусы приглашения




Принятое приглашение открывает контакты и переписку только этой компании. Отклик проходит те же статусы, и обе стороны видят, на каком он этапе

Зарплатная вилка в рублях до вычета НДФЛ обязательна в каждом приглашении и вакансии (CHECK в базе)

В приглашении есть должность, описание, вилка, компания и способ связи. Вакансию указывать не обязательно

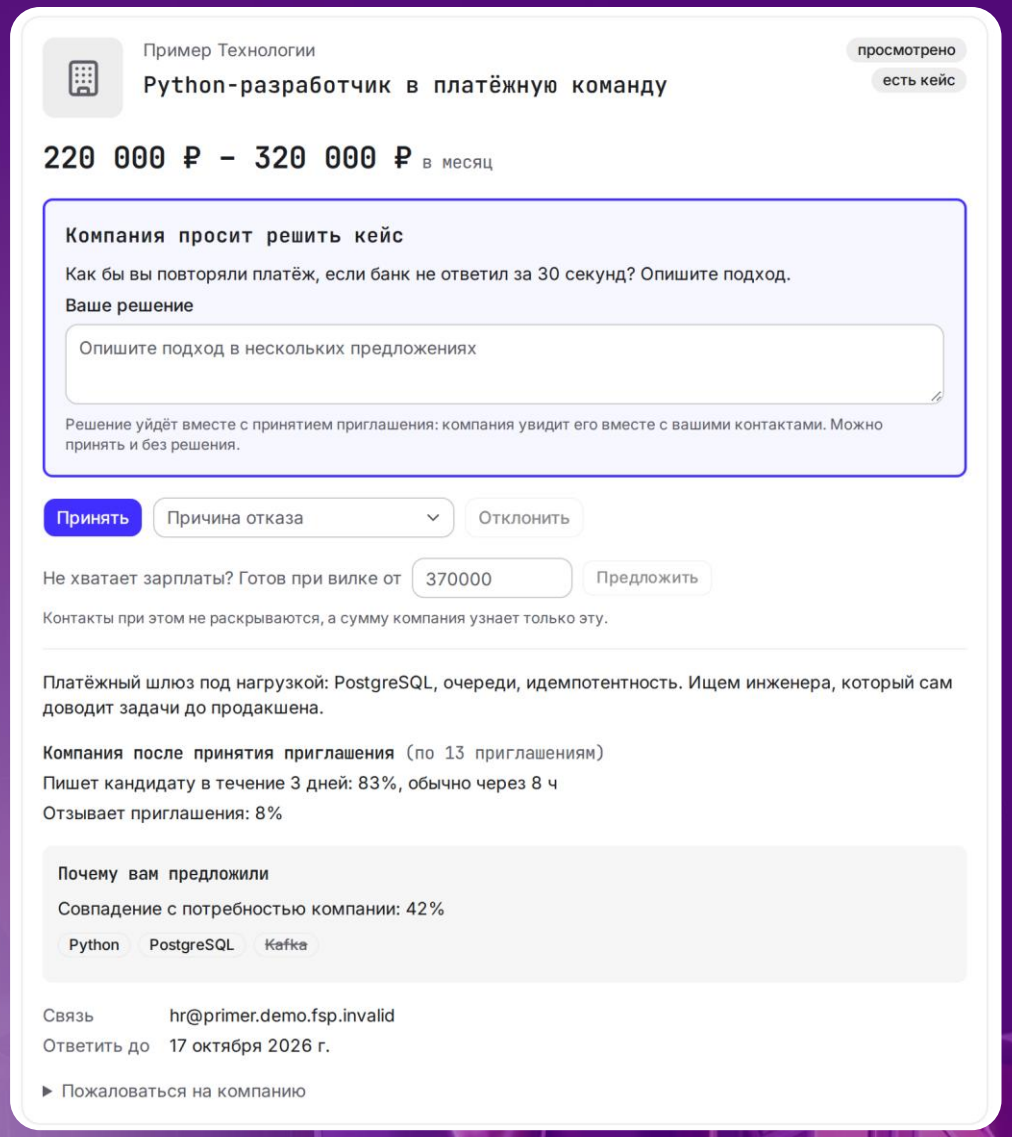
Зарплатных ожиданий кандидата компания не видит. Если верх вилки ниже них, приглашение не отправится (409)

Контакты компания видит, только когда кандидат принял приглашение или откликнулся сам

Против спама: пока кандидат не ответил, повторно его не пригласить. У новой компании до 5 приглашений без ответа, после отказа пауза 30 дней

# ЧТО ВИДИТ КАНДИДАТ

- **Условия сразу.** Компания, должность и вилка в рублях видны еще до разговора
- **«Почему вам».** Совпадение на момент отправки: процент и навыки с пометками «подтвержден тестом», «заявлен» или «нет в профиле»
- **Кейс от компании.** Вопрос о том, как бы кандидат подошел к задаче. Ответ уходит вместе с принятием, и компания видит его вместе с контактами
- **Встречное предложение.** Вместо отказа можно ответить «готов при вилке от X». Компания поднимает вилку одной кнопкой, а сумму называет только кандидат
- **Репутация компании.** Считается по поведению: как часто компания пишет в первые 3 дня после принятия, сколько ждать первого сообщения и какую долю приглашений она отзывает. Видна от 5 завершенных приглашений
- **Ответ.** Принять, отклонить с причиной или пожаловаться. Позже доступ к контактам можно закрыть, тогда переписка останется только для чтения



# КАК РАНЖИРУЕМ

## Вклад факторов в скор подбора




Обязательные навыки весят 2, желательные 1. Внутри категории выше тот, у кого тест сильнее и есть результаты ФСП

### Пул

Опубликованные профили нужного направления: запрошенный грейд и соседние. Кандидат без подтвержденного грейда тоже попадает в выдачу, но ниже

### Порядок

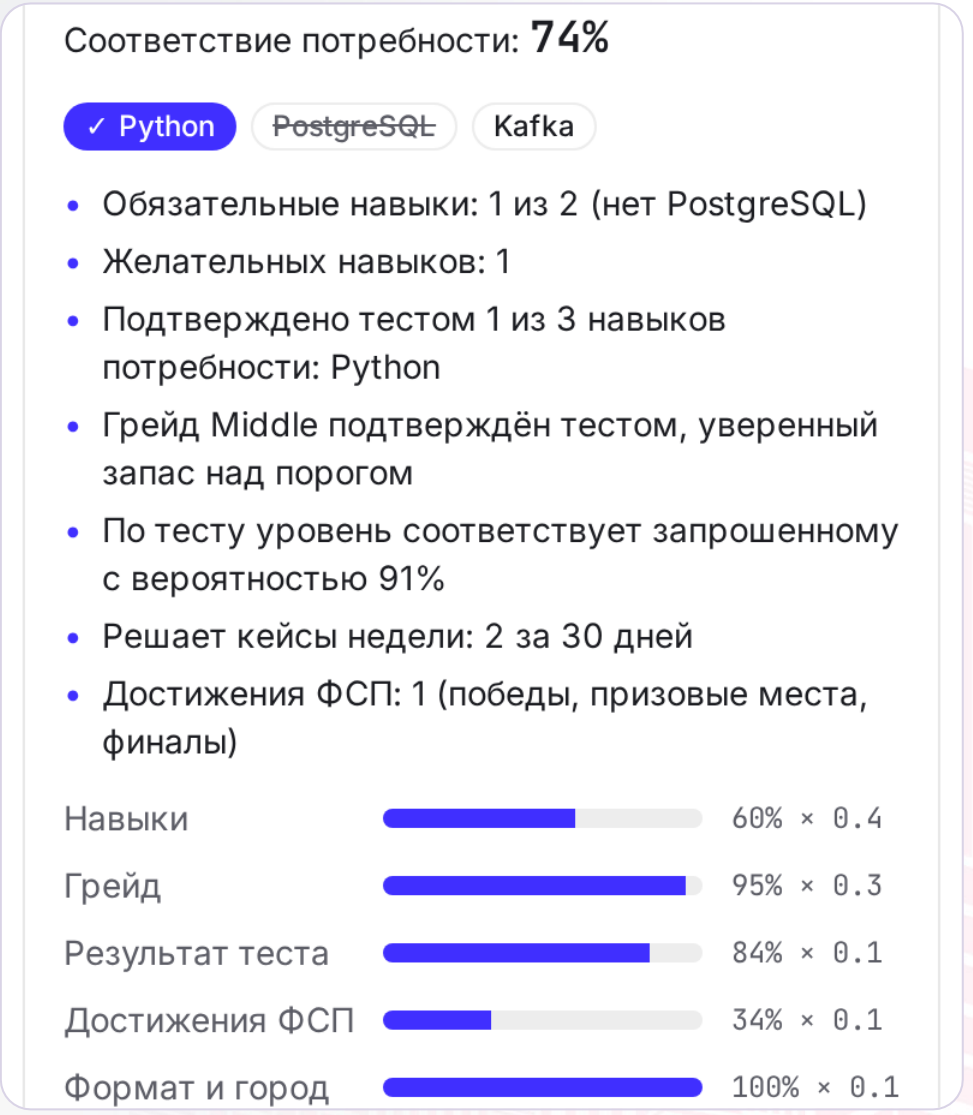
Сначала те, кому подходит вилка, потом формат работы, дальше по скору. Неподходящих не прячем: они ниже, и видно почему

### Грейд

Вероятность того, что уровень кандидата совпадает с запрошенным. Заявке верим на 60%, а любой результат теста уточняет оценку по Байесу

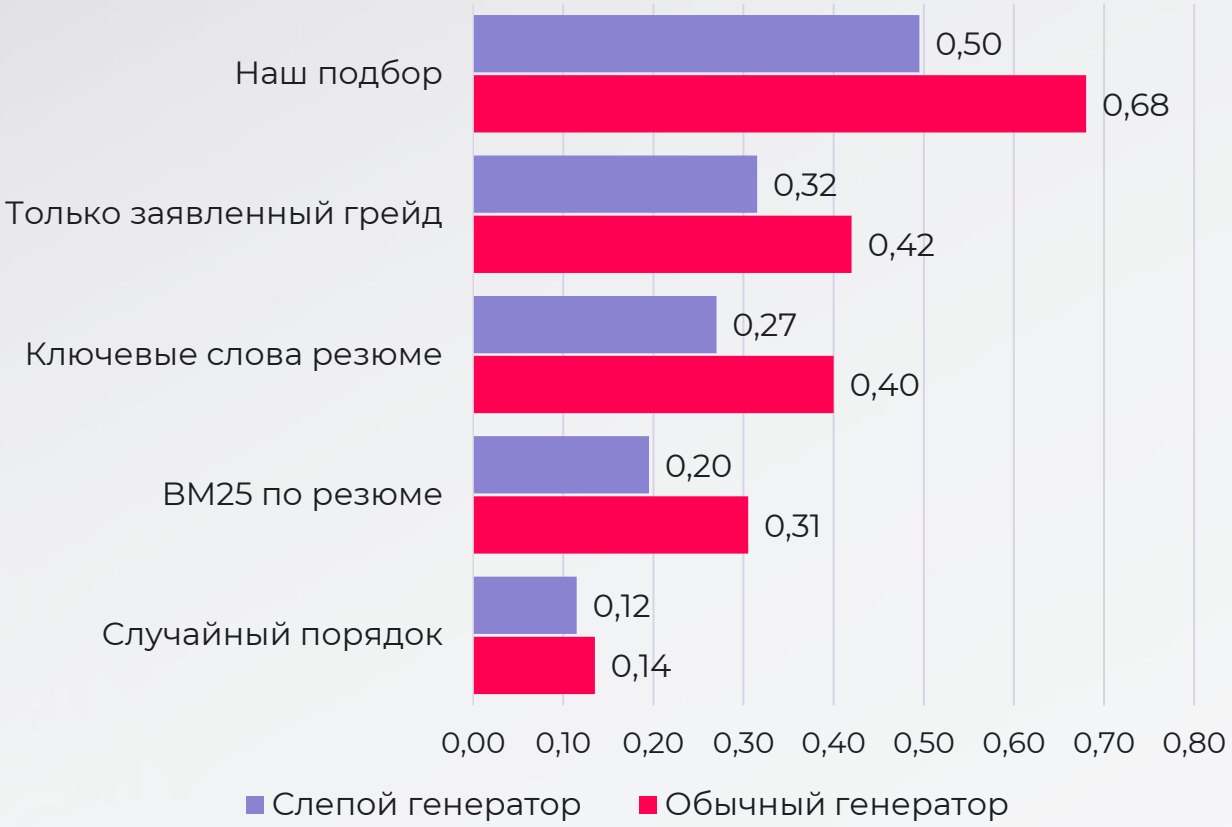
# ОБЪЯСНЕНИЕ И ФИЛЬТРЫ

- **Объяснение из вкладов.** Каждую строку считает тот же код, что и место в выдаче, например «Обязательные навыки: 1 из 2 (нет PostgreSQL)»
- **Паспорт навыков.** У каждого навыка из потребности есть пометка: подтвержден тестом, заявлен или нет в профиле
- **Вклады с весами.** Полоски показывают вклад и вес каждого фактора
- **Фильтры без потери подборки.** Грейд, навыки, формат, «только подтвержденные», «есть достижения ФСП». Они сужают выдачу, не меняя порядок, и сохраняются в адресе страницы
- **Шортлист.** Отобранные кандидаты всегда видны над выдачей, какие бы фильтры ни стояли
- **Рекомендованные категории.** Сколько кандидатов в каждой паре «направление и грейд» и сколько из них подтверждены. Клик по категории ставит фильтр



# ПРОВЕРКА ПОДБОРА

## P@5: доля релевантных в топ-5




Синтетика: 40 потребностей по 60 кандидатов с известной релевантностью, 25% кандидатов завышают грейд. Экспертной разметки пар пока нет

### 0,68 против 0,40

P@5 нашего подбора и поиска по ключевым словам резюме. У BM25 0,31

### nDCG@10 0,85

95% доверительный интервал 0,79-0,90 (бутстреп по потребностям)

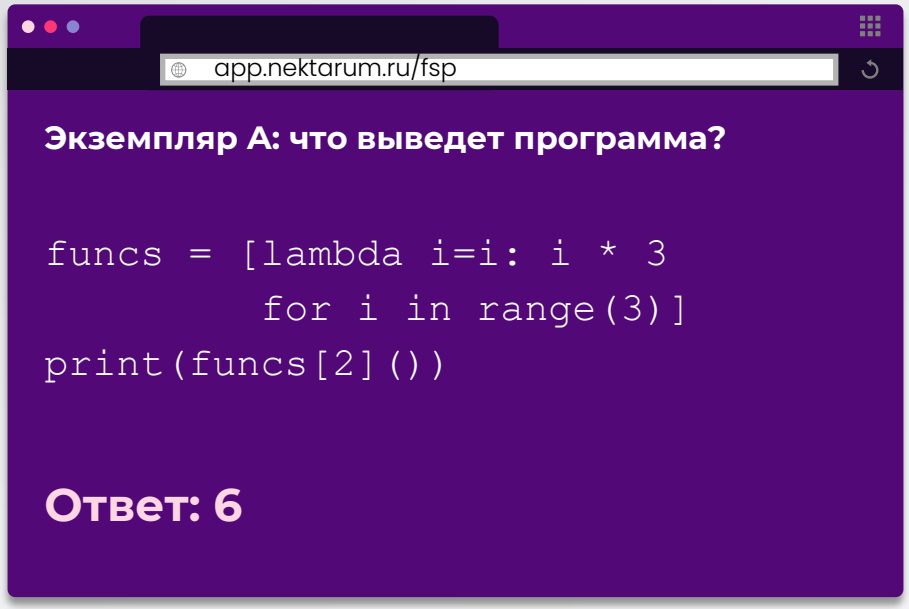
### 0,50 на слепом генераторе

Четверть навыков записана перефразами вне словаря, 30% кандидатов набивают резюме. Поиск по резюме и грейду: 0,20-0,32

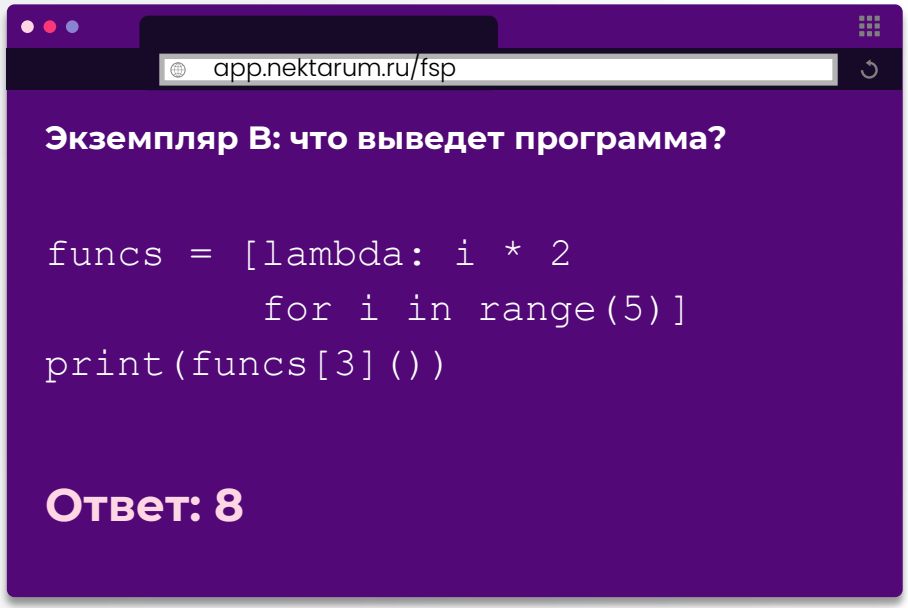
### 52% без ФСП в топ-10

А в пуле их 59%: бонус ФСП не вытесняет остальных

# СЕМЕЙСТВА ЗАДАНИЙ




Значение по умолчанию фиксирует i в каждой функции




Замыкание видит последнее i, так что заученный ответ «6» тут не подходит

**Одно семейство py.late_binding.** Структура и сложность (b = 0,9) общие, а данные и ответ в каждой попытке свои

**78 семейств, 9 компетенций.** Эталоны вычисляет код: Python запускаем, SQL выполняем в SQLite, алгоритмы решаем программно, ответы по JS сверили с Node.js

**Эталон не уходит в браузер.** Ответы двух экземпляров одного семейства совпадают реже, чем в половине случаев. Это проверяет тест по всему банку

# КАК ИДЕТ ТЕСТ

**01 Сборка.** 15 заданий за 25 минут по квотам направления (backend: Python 4, SQL 4, алгоритмы 4, HTTP 3), сложность у порога заявленного грейда

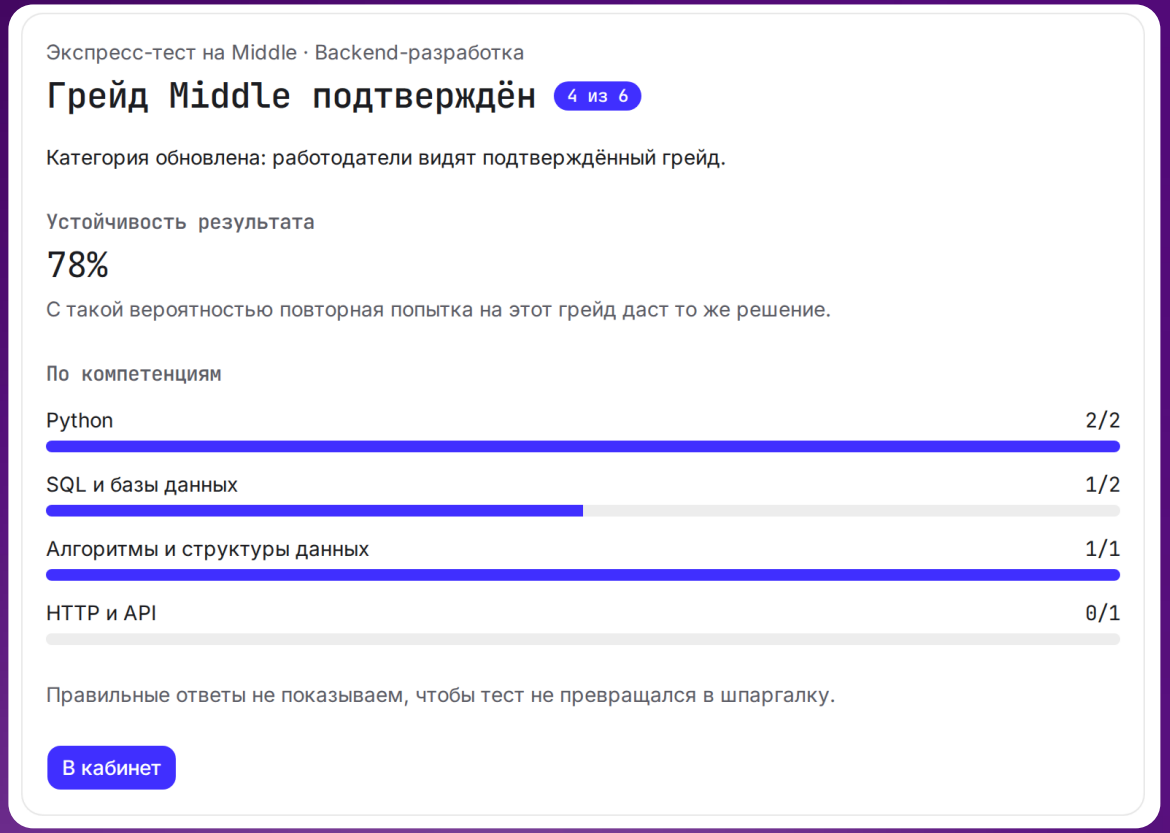
**02 Оценка.** Модель 2PL IRT, уровень θ и ошибка SE по методу EAP

**03 Решение.** Если θ - 0,25·SE ≥ порога заявленного грейда, он подтвержден

Пороги θ: Junior -1; Middle 0; Senior 1; Lead 1,8

**04 Продление.** Если до порога меньше одной SE, тест добавляет 5 заданий у порога, не больше двух раз. В среднем выходит 18,9 задания, максимум 25

**05 Устойчивость.** Вероятность, что повторная попытка даст то же решение. Если она ниже 65%, ставим метку «у границы грейда»



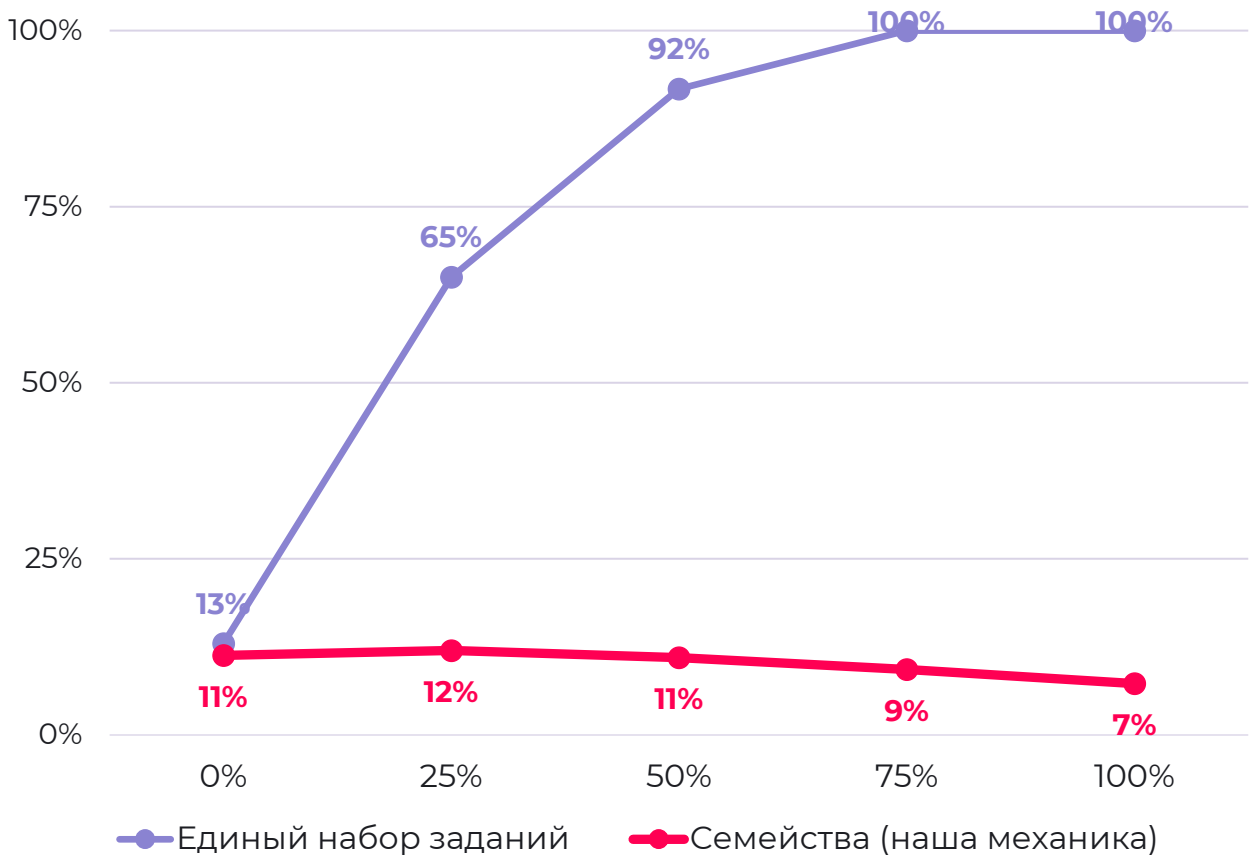

**15**
заданий в полном тесте

**18,9**
в среднем с продлением

**6**
в экспресс-тесте для жюри

# УТЕЧКА НЕ ПОМОГАЕТ

**Junior заявляет Middle и знает часть ответов из утечки. Сколько из них получают Middle (backend)**




По оси X доля слитых ответов. 300 кандидатов на точку, у frontend и data science картина та же

## 92% против 11%

столько получают Middle, зная половину ответов: с единым набором и с нашими семействами

## 7% при утечке всех ответов

слитый ответ относится к чужому экземпляру, так что тот, кто его вписывает, ошибается

## 0 из 78

семейств, где у двух экземпляров ответ совпадает хотя бы в половине случаев. Максимум 47%

## Детектор ловит 93%

тех, кто знает ответы на половину заданий из утечки. Ложных срабатываний на честных 0%

# ТОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

| Истинный грейд | Подтвержден при честной заявке | Заявил грейд выше и прошел | Средняя оценка θ |
|---|---|---|---|
| **Стажер** | 100% | 10,3% | -1,44 |
| **Junior** | 84,0% | 11,3% | -0,46 |
| **Middle** | 75,0% | 6,7% | +0,43 |
| **Senior** | 71,7% | 7,0% | +1,31 |
| **Lead** | 71,3% | нет выше | +2,12 |

Backend, 300 синтетических кандидатов на грейд, ответы смоделированы по 2PL.
У frontend и data science разница до 4 п.п. Средняя оценка растет от грейда к грейду, значит тест различает уровни

## r = 0,95

корреляция оценки с истинным уровнем во всех трех направлениях

## 77-78%

решений «подтвержден или нет» повторяются на других заданиях. У тех, кто дальше 0,5 от порога, 88-92%

## 49-56% у порога

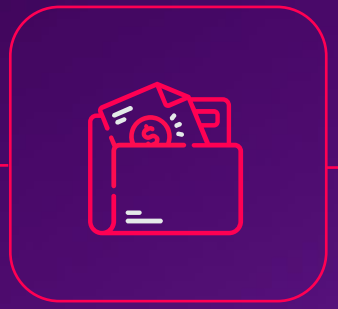
здесь решение почти монетка при любом тесте. Для 85% понадобилось бы 45-60 заданий, поэтому мы показываем кандидату устойчивость его результата

# ПРАВИЛА ГРЕЙДА

| | |
|---|---|
| **Категория** | Направление и грейд, подтвержденный тестом. Направлений 3, грейдов 5: Стажер, Junior, Middle, Senior, Lead |
| **Тест не пройден** | Грейд не понижается. Тест на грейд ниже можно пройти сразу, без ожидания |
| **Пройден уверенно** | Если θ - 0,25·SE выше порога следующего грейда, сразу предлагаем тест на него |
| **Ограничения** | Сменить подтвержденный грейд или направление можно не чаще раза в 90 дней. Пересдача того же грейда через 30 дней, без семейств из прошлых попыток |
| **Без теста** | Кандидат виден работодателю с пометкой «грейд не подтвержден» и стоит ниже в выдаче |

# ФСП ID И ДОСТИЖЕНИЯ







## Привязка

Кнопка «Привязать ФСП ID» в профиле. Вход по OIDC (Authorization Code + PKCE), пароль ФСП ID вводится заново (prompt=login). Бэкенд проверяет подпись токена и nonce, затем берет номер участника. Один ФСП ID на профиль

## Реестр

Модель данных для ФСП придумали сами: соревнование с дисциплиной и номером ЕКП, результат (победа, призер, финал, участие, место, команда), разряд от III до МС. Разряд показываем, но в скор не берем: его дают за те же результаты

## Ранжирование

Бонус = 1 - exp(-Σ вес·затухание). Вес победы и призового места 1, финала 0,5, участия 0, все соревнования равны. Профильную дисциплину отмечаем в объяснении. Нет истории ФСП: бонус 0, без штрафа и без упоминания

# ЧТО ВИДИТ РАБОТОДАТЕЛЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## До принятия

- «Кандидат №1440» вместо ФИО
- Категория, итоги теста по компетенциям, навыки, стаж, результаты ФСП
- Опыт без названий компаний, результаты ФСП без названий команд
- Email, телефон, ссылки и @ники в тексте заменяются на «[контакт скрыт]»
- Зарплатные ожидания не видны, это скрытый порог для вилки
- Кандидат может скрыть «о себе», опыт, образование и софт-скиллы

## После принятия

- ФИО, email, телефон, Telegram, названия компаний и команд ФСП
- Переписка внутри платформы
- Все это видит только пригласившая компания. Кандидат может закрыть доступ, тогда переписка останется только для чтения
- PDF-профиль собирается из тех же данных и по тем же правилам
- Согласия по 152-ФЗ раздельные, с версией документа: на обработку, на показ профиля и на данные из реестра ФСП
- Мы строже ТЗ: ФИО и места работы тоже скрыты до принятия, иначе человека легко найти в обход его согласия

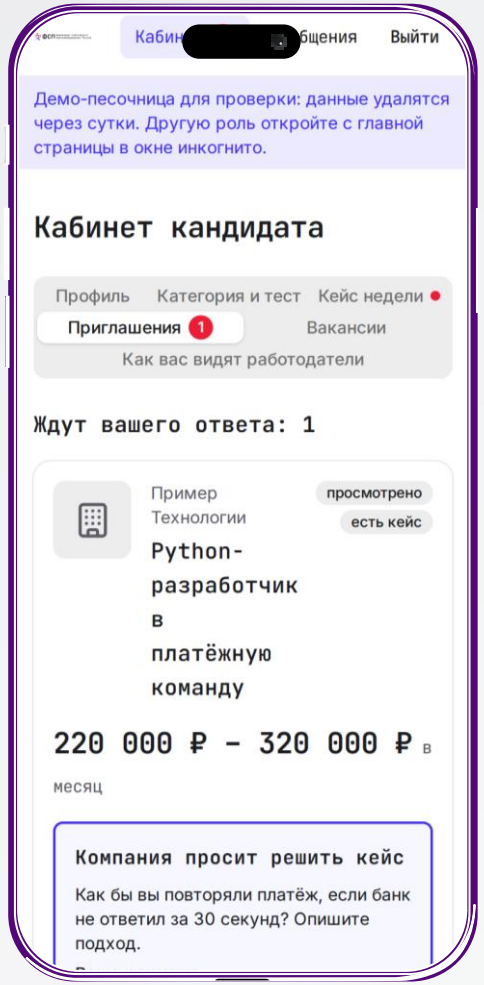
# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

## Вакансии и отклик

Потребность публикуется как вакансия, и отклик сразу открывает компании контакты. С подтвержденным грейдом откликаться можно на вакансии своего грейда ±1, без него до 3 откликов в неделю

## Доверие к работодателю

У новой компании до 5 приглашений без ответа, после подтверждения домена до 20. После трех жалоб от разных кандидатов компания заморожена до разбора




Мобильная версия: все экраны обоих кабинетов проверили на ширине 375 px

## Кейс недели

Раз в неделю кандидату приходит задание его направления из банка, ответ проверяется автоматически. Работодатель видит «кейсы недели: N за 30 дней», на грейд это не влияет

## Интеграция с ATS

Лента событий по API-токену: GET /api/v1/ats/events. Вебхуки и адаптеры для Хантфлоу и Talantix пока описаны в концепции

# АРХИТЕКТУРА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## 01

### Вход

**Браузер**

Один адрес для фронтенда, API, Keycloak и почты

**gateway (nginx)**

Единственный открытый порт. CORS не нужен, cookie сессии одна

## 02

### Интерфейс и API

**frontend**

React, TypeScript, Vite, shadcn/ui. Клиент API генерируется из OpenAPI

**backend**

FastAPI, SQLAlchemy, Alembic: данные, права, сценарии

## 03

### Вычисления

**scoring**

FastAPI без состояния: банк заданий, сборка теста, IRT, скор с вкладами

**validation**

Скрипты отчетов вызывают тот же код, что и прод

## 04

### Данные и вход

**PostgreSQL 17**

Данные платформы и Keycloak в разных базах

**Keycloak 26.8**

Вход, подтверждение email, тестовый ФСП ID

**Mailpit**

Письма стенда видны на /mail

Стенд поднимается одной командой docker compose up, миграции при старте. Лицензии зависимостей: MIT, BSD, Apache-2.0, ISC

# КАК ПРОВЕРИТЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

**Стенд**

**app.nektarum.ru/fsp**

**Код**

**github.com/alotzte/fsp**

В README запуск одной командой и сценарий для жюри. В документации архитектура, механики, отчеты валидации и библиотеки с версиями

**Тестовые спортсмены ФСП ID**

**athlete1:** победа, призовое место и финал, КМС

**athlete2:** финал, I разряд

**athlete3:** только участие, бонуса нет

**athlete4:** истории ФСП нет

Демо-вход на главной: «Войти как демо-кандидат» или «Войти как демо-работодатель». Вторую роль откройте в окне инкогнито

Полный путь: регистрация по email, письмо с подтверждением приходит в почтовый ящик стенда /mail

ФСП ID: в профиле дайте согласие на данные реестра и нажмите «Привязать ФСП ID». Логины с athlete1 по athlete4, пароль fsp-demo

Для жюри есть экспресс-тест из 6 заданий, полный тест: 15 заданий за 25 минут

Описание API со всеми кодами ошибок: /docs на стенде (OpenAPI)

# ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## 01

### Тест

- Больше сигналов списывания: вставка из буфера, уход со вкладки
- Калибровка параметров заданий на ответах пилота
- Несколько категорий у одного кандидата

## 02

### Подбор

- Экспертная разметка пар «потребность и кандидат», инструмент уже есть
- Веса скора по принятым приглашениям
- Навыки вне словаря: эмбеддинги проверили, пока путают похожие навыки

## 03

### Интеграции

- Настоящий ФСП ID и API реестра
- Вебхуки в ATS, адаптеры Хантфлоу и Talantix
- Проверка ИНН и юрлица компании
- Несовершеннолетние: согласие родителя, только стажировки

ФСП федерация спортивного программирования России

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

# СПАСИБО!

app.nektarum.ru/fsp
github.com/alotzte/fsp

